

Media y Mediana

Estadística Descriptiva

Ain Bolaños Cortés
Universidad Panamericana
0267980@up.edu.mx

Contenido

1. Medidas de tendencia central	3
2. Media	4
2.1. Propiedades Matemáticas	5
2.2. Implementación	8
3. Mediana	11
3.1. Propiedades Matemáticas	12
3.2. Implementación	13
4. Asimetría	17
5. Bibliografía	18

1. Medidas de tendencia central

Partiendo de una muestra aleatoria $\underline{X} = \{X_1, X_2, \dots, X_n\}$, buscaremos estadísticas que nos desvelen **información objetiva** sobre la naturaleza de nuestra muestra.

Con todo lo anterior, en la estadística descriptiva, las dos medidas de tendencia central más utilizadas son claramente la **media** y la **mediana**.

2. Media

🎵 Def. 2.1 (*Media*)

Dado un conjunto de n observaciones, $x_1, x_2, \dots, x_n$, la **media** es la suma de estas observaciones dividida entre n , y se denota como $\bar{x}$. Es decir:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

2.1. Propiedades Matemáticas

- **Estimador de la Esperanza:**

Podemos intuitivamente entender el caso en que $n \rightarrow \infty$, bajo ciertas condiciones de representatividad, se tiene

$$\bar{x} \rightarrow E[X_i]$$

Para cualquier X_i en la muestra, esto deriva de *la ley de los grandes números*.

- **Suma de desviaciones nula:**

La suma de las desviaciones de cada observación respecto de la media es cero:

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) = 0$$

¶ Prueba. 2.1

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) = \sum_{i=1}^n x_i - n\bar{x} = n\bar{x} - n\bar{x} = 0$$



- **Sensibilidad a valores atípicos (outliers):**

La media es extremadamente sensible a valores extremos.

¶ Ejemplo. 2.1

Por ejemplo, en el conjunto de datos $\{4, 5, 6, 7, 100\}$, la media es 24.4, mientras que la mayoría de los datos están alrededor de 5 o 6.

2.2. Implementación

2.2.1. Ejemplo a Mano

Consideremos las alturas (en metros) de la generación δ :

- Mariana = 1.50
- Mateo = 1.60
- Viken = 1.67
- Ain = 1.67
- Alen = 1.74
- Rodrigo = 1.70
- Leyre = 1.63
- Natalia = 1.63
- Diego = 1.70

Suma total: $1.50 + 1.60 + 1.67 + 1.67 + 1.74 + 1.70 + 1.63 + 1.63 + 1.70 = 14.84$

Media: $\bar{x} = \frac{14.84}{9} \approx 1.6489$ metros.

2.2.2. Media en Python

Puedes usar numpy para calcular la media sobre un arreglo (`np.array`):

¶ Código. 2.1

```
import numpy as np

# Datos de alturas
alturas = np.array([1.50, 1.60, 1.67, 1.67, 1.74, 1.70, 1.63, 1.63,
1.70])
media = np.mean(alturas)
print(f"Media calculada con Python: {media:.4f} m")
```

- Output:

```
$ python3 main.py
> "Media calculada con Python: 1.6489 m"
```

2.2.3. Media en R

En **R** se puede usar `mean` sobre el vector de un DataFrame:

¶ Código. 2.2

```
# Datos de alturas
alturas <- c(1.50, 1.60, 1.67, 1.67, 1.74, 1.70, 1.63, 1.63, 1.70)
media <- mean(alturas)
cat("Media calculada con R:", round(media, 4), "m\n")
```

- **Output:**

```
> "Media calculada con R: 1.6489 m"
```

3. Mediana

‡ **Def. 3.1** (*Mediana*)

Dado un conjunto de n observaciones $x_1, x_2, \dots, x_n$, la **mediana** es el valor m_c definido en los siguientes dos casos:

1. Con **n impar**, entonces m_c es el valor que ocupa la posición $\frac{n+1}{2}$ una vez que los datos han sido ordenados, es decir,

$$m_c = x_{(\frac{n+1}{2})}$$

1. Si **n es par**, definimos a la mediana como la media aritmética de los dos valores centrales, en las posiciones $\frac{n}{2}$ y $\frac{n}{2} + 1$ de los valores ordenados, es decir,

$$m_c = \frac{x_{(\frac{n}{2})} + x_{(\frac{n}{2}+1)}}{2}$$

3.1. Propiedades Matemáticas

En terminos prácticos divide a la muestra en dos, es decir, es la frontera entre el 50% superior y el 50% inferior de los datos.

- **Robusta:** Y se dice que es **robusta** debido a que no se ve afectada por valores atípicos.

¶ Ejemplo. 3.1

Sean $\{4, 5, 6, 7, 100\}$ los valores de una **m.a.**

$$m_c = 6$$

$$\bar{x} = 24.4$$

Es claro que m_c representa mucho mejor a los datos que $\bar{x}$.

3.2. Implementación

3.2.1. Ejemplo a Mano

Utilizando los mismos 9 datos de las alturas de la generación δ hacemos lo siguiente sobre los datos ordenados:

$$\{1.50, 1.60, 1.63, 1.63, 1.67, 1.67, 1.70, 1.70, 1.74\}$$

1. Notamos que $n = 9$ es impar, entonces, nos podemos tomar el valor en la posición central:

$$\frac{9 + 1}{2} = 5 \implies m_c = 1.67$$

1. Digamos que al conjunto le agregamos el dato de Valeria, con altura de 1.78, entonces, tendríamos un nuevo $n = 10$. Con lo que el conjunto queda de la siguiente manera:

$$\{1.50, 1.60, 1.63, 1.63, 1.67, 1.67, 1.70, 1.70, 1.74, 1.78\}$$

Con lo que entonces, existen dos valores medios $\frac{10}{2} = 5$, y $\frac{10}{2} + 1 = 6$ con lo que

$$m_c = \frac{1.67 + 1.67}{2} = 1.67$$

3.2.2. Mediana en Python

Así como existe `mean` en `numpy` se puede usar `median()` sobre un arreglo.

¶ Código. 3.1

```
import numpy as np

alturas_par = np.array([1.50, 1.60, 1.63, 1.63, 1.67, 1.67, 1.70,
1.70, 1.74, 1.78])
mediana = np.median(alturas_par)
print(f"Mediana calculada con Python: {mediana:.4f} m")
```

- Output:

```
$ python3 main.py
> "Media calculada con Python: 1.6700 m"
```

3.2.3. Mediana en R

En **R** podemos usar la función `median` así como en Python.

¶ Código. 3.2

```
alturas_par <- c(1.50, 1.60, 1.63, 1.63, 1.67, 1.67, 1.70, 1.70,  
1.74, 1.78)  
mediana <- median(alturas_par)  
cat("Mediana calculada con R:", round(mediana, 4), "m\n")
```

- **Output:**

```
> "Mediana calculada con R: 1.6700 m"
```


4. Asimetría

También conocida como **Skewness**, es la relación entre la media y la mediana.

1. $\bar{x} \approx m_c \longrightarrow$ la distribución es **simétrica**.
2. $\bar{x} > m_c \longrightarrow$ la distribución tiene un **sesgo positivo**.
3. $\bar{x} < m_c \longrightarrow$ la distribución tiene un **sesgo negativo**.

El uso de la asimetría y el entendimiento de los sesgos existentes resulta fundamental para decidir que medida de tendencia central se utilizará en el análisis de los datos.

5. Bibliografía

- Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K. (2012). Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias (9.^a ed.). Pearson.
- Vázquez Alamilla, J., Naranjo Albarrán, L., Fuentes García, R., & Chávez Cano, M. (2019). Inferencia estadística para estudiantes de ciencias (1.^a ed.). Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias.